

물질안전보건자료 (MSDS)

BUTANOX M-60(SS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- BUTANOX M-60(SS)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 경화제
- 사용상의 제한 : 자료없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : ㈜ 금정
- 주소 : 울산광역시 울주군 삼남면 가천금사길 208-13
- 담당부서 : 기술부
- 전화번호 : 052-264-8586
- 긴급 전화번호 : 031-224-7595
- FAX 번호 : 052-264-8589
- 홈페이지 주소 : www.keumjung.com

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 :
- 주소 :
- 긴급 전화번호 :

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 유기과산화물 : 형식F
- 급성 독성(경구) : 구분4
- 급성 독성(흡입: 가스) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1
- 수생 환경 유해성 물질 : 만성3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H242 가열하면 화재를 일으킬 수 있음
- H302 삼키면 유해함
- H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- H332 흡입하면 유해함
- H412 수생생물에 유해함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

- P220 의복·가연성 물질로부터 격리·보관하십시오.
- P234 원래의 용기에만 보관하십시오.
- P261 (가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P273 환경으로 배출하지 마십시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
- P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- P330 입을 씻어내십시오.

3) 저장

- P410 직사광선을 피하십시오.
- P411+P235 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 적절한 보관온도를 넘지 않도록 유의하십시오 (7항 참조). 저온으로 유지하십시오.
- P420 다른 물질과 격리하여 보관하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물관리법의 해당내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

○ NFPA 등급 (0 ~ 4 단계)

- 보건 : 3, 화재 : 0, 반응성 : 4

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester	1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dimethyl ester ; 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester ; 1,2-Benzenedicarboxylic acid dimethyl ester ; Dimethyl o-phthalate ; 1,2-Dimethyl phthalate ; Phthalic acid dimethyl ester ; Dimethyl benzene-1,2-dicarboxylate	131-11-3 / KE-02227	74 ~ 84
Methyl ethyl ketone peroxide	Butan-2-one peroxide ; Methyl ethyl ketone peroxide ; Methyl ethyl ketone hydroperoxide ; Peroxides (Chemical Category) ; 2-Butanone peroxide ; Ethyl methyl ketone peroxide ; 2-Hydroperoxy-2-(2-hydroperoxybutan-2-ylperoxy)butane ;	1338-23-4 / KE-03883	14 ~ 24
water		7732-18-5	0.5 ~ 1.5
Methyl Ethyl Ketone	2-Butanone ; Butanone	78-93-3 / KE-24094	0.5 ~ 1.5

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마십시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 충분히 세척하십시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으십시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법**가. 적절한(및 부적절한) 소화제**

- 소형화재 : 알코올방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물·대형화재 : 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것
- 물분무
- 알콜폼, 이산화탄소, 분말, 폼
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 인화성 액체 및 증기
- 가열하면 화재 또는 폭발할 수 있음
- 충격 또는 고온에서 격렬한 분해를 일으킬 수 있음
- 폭발성 과산화물을 형성할 수 있음
- 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음
- 열, 충격, 마찰, 오염에 의해 폭발할 수 있음
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 섭취, 접촉시 심각한 상해, 화상을 초래할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 주변 환경에 적합한 진화 방법을 찾아 사용하십시오.
- 필요시 적절한 보호장비를 착용하십시오.
- 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순간간에 확산될 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법**가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**

- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.
- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.

- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 유출 액체 및 누출 부위에 직접 주수하지 마시오.
- 피부 접촉 및 흡입을 피하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 다량누출: 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.
- 추후 처리를 위해 제방을 축조하십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 현행법규 및 규정에 의하여 취급하십시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

나. 안전한 저장 방법

- 원래의 용기에만 보관하십시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 화기엄금
- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하십시오.
- 밀폐용기에 담아 수거하십시오.
- 취급시 음식물을 섭취하거나 흡연하지 말 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내노출기준
 - [Methyl ethyl ketone peroxide] : TWA : C 0.2 ppm - 메틸 에틸 케톤 퍼옥사이드
 - [Methyl Ethyl Ketone] : TWA : 200 ppm, STEL : 300 ppm - 2-부타논
 - [1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester] : TWA : 5 mg/m³ - 디메틸프탈레이트
- ACGIH노출기준
 - [1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester] : TWA, 5 mg/m³
 - [Methyl ethyl ketone peroxide] : Ceiling, 0.2 ppm (1.5 mg/m³)
 - [Methyl Ethyl Ketone] : TWA, 200 ppm (590 mg/m³) STEL, 300 ppm (885 mg/m³)
- 생물학적 노출기준
 - [Methyl Ethyl Ketone] : 소변 중 Methyl ethyl ketone : 2 mg/L(작업후)

나. 적절한 공학적 관리

- 사업주는 가스, 증기, 미스트, 흙 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것.

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
 - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)
- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- **눈 보호**
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- **손 보호**
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.
- **신체 보호**
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	무색
나. 냄새	약한
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	약한 산성
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	끓는점 이하에서 분해됨
사. 인화점	84℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	결정되지 않음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.18 at 20℃
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	SADT(60℃) 이상에서 분해될 수 있음
러. 점도	50mPa.s(20℃) 이하
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.
- 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 다른 물질로부터 격리하시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ 제품 정보

- (호흡기)
 - 에어로솔을 흡입하면 점막에 자극을 일으킬 수 있습니다. 흡입하면 유해함.
- (경구)
 - 삼키면 유해함
- (눈·피부)
 - 증상이 지체될 수 있습니다. 심함 피부 화상을 유발합니다. 눈에 심한 손상을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 제품 정보

- * 급성경구 독성 LD50 경구: 1,070 mg/kg, 시험 종: 쥐, 방법: OECD 시험 가이드라인 401
- * 급성흡입독성 LC50 (쥐): 1.5 mg/l, 노출시간: 4 h, 시험환경: 분진/미스트
- * 급성경피독성 LD50: 4,000 mg/kg, 시험 종: 토끼, 방법: OECD 시험 가이드라인 402
- * 피부자극 시험 종: 토끼, 결과: 하위 카테고리 1, 분류: 구분 1
방법: 지침서 67/548/EEC의 부록 V에 따라 시험됨.
- * 눈 자극 시험 종: 토끼 결과: 눈에 심한 손상을 유발할 위험성이 있습니다.
분류: 눈에 심한 손상을 유발할 위험성이 있습니다.
방법: 지침서 67/548/EEC의 부록 V에 따라 시험됨.

○ 구성 성분의 독성 자료

- 급성 독성
 - * 경구 독성 - 300mg/kg < ATEmix <= 2000mg/kg
 - [1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester] : LD50 = 2400 mg/kg Rat
 - [Methyl ethyl ketone peroxide] : LD50 407 mg/kg Rat
 - * 경피 독성 - ATE MIX : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg
 - [1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester] : LD50 = 4800 mg/kg Rat
 - [Methyl ethyl ketone peroxide] : LD50 4000 mg/kg Rabbit
 - * 흡입 독성 - ATE MIX : 0.5mg/L < ATEmix <= 2.0mg/L
 - [Methyl ethyl ketone peroxide] : LC50 1.72 mg/L/4 hr Rat
- 피부 부식성 또는 자극성
 - [1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester] : 토끼 및 사람에서 비자극성이 보고됨.
 - [Methyl ethyl ketone peroxide] : 매우 심한 자극성 물질
- 심한 눈 손상 또는 자극성
 - [1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester] : 토끼의 눈에 약한 자극성이 보고됨.
 - [Methyl ethyl ketone peroxide] : 부식성 및 매우 심한 자극성
 - [Methyl Ethyl Ketone] : 자극성 심한 자극성
- 호흡기 과민성
 - 자료없음
- 피부 과민성
 - 자료없음
- 발암성
 - * 환경부 화학물질관리법
 - 자료없음
 - * IARC
 - 자료없음
 - * OSHA
 - 자료없음
 - * ACGIH
 - 자료없음
 - * NTP
 - 자료없음
 - * EU CLP
 - 자료없음
- 생식세포 변이원성
 - [1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester] : 우성치사 시험 - 음성 흰쥐 및 마우스 적혈구를 이용한 소핵 시험 - 음성
- 생식독성
 - [1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester] : 흰쥐를 이용한 임신중 경구투여 시험에서 1세대동물에게 일반독성이 나타난 용량범위에서 생식독성 영향이 없다고 보고됨.
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [Methyl Ethyl Ketone] : 인간 흡입 노출에 따른 자극성이 보임
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)
 - 자료없음
- 흡인 유해성
 - 자료없음
- 고용노동부고시
 - * 발암성
 - 자료없음
 - * 생식세포 변이원성
 - 자료없음
 - * 생식독성
 - 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

○ 제품 정보

수생독성 평가

추가 생태학적 정보 : 비전문가가 취급하거나 처리하는 경우 환경적 위험성을 배제할 수 없습니다. 수생에 유독함.

○ 구성 성분의 수생독성 평가

가. 생태독성

- 어류
 - [1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester] : LC50 = 29 mg/ℓ 96 hr (NITE)
- 갑각류
 - [1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester] : EC50 = 45.9 mg/ℓ 48 hr
- 조류
 - [1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester] : EC50 = 44 mg/ℓ 72 hr

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성
 - 자료없음
- 분해성
 - [1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester] : BOD5/COD = 0.66

다. 생물 농축성

- 생물 농축성
 - [1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester] : BCF = 57 ~ 21 ((16°C), Lepomis macrochirus(Fish, fresh water), 8.74ug/l)
- 생분해성
 - [1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester] : Biodegradability = 93 (%) (NITE)

라. 토양 이동성

- 자료없음

마. 오존층 유해성

- 해당없음

바. 기타 유해 영향

- 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 (UN No.)

- 3105

나. 유엔 적정 선적명

- ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID

다. 운송에서의 위험성 등급

- 5.2

라. 용기등급

- 지정되지 않음

마. 해양오염물질

- 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-J (Non-temperature-controlled self-reactives and organic peroxides)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-R (Organic peroxides)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 작업환경측정물질
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Methyl Ethyl Ketone)
- 노출기준설정물질
 - 해당됨 (Methyl ethyl ketone peroxide)
 - 해당됨 (Methyl Ethyl Ketone)
 - 해당됨 (1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester)
- 관리대상유해물질
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Methyl Ethyl Ketone 메틸에틸케톤)
- 특수건강검진대상물질
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Methyl Ethyl Ketone)
- 제조등금지물질
 - 해당없음
- 허가대상물질
 - 해당없음
- 특별관리물질
 - 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물질
 - 해당없음 (85% 이상 함유한 Methyl Ethyl Ketone)
 - 해당없음 (25% 이상 함유한 Methyl ethyl ketone peroxide)
- 배출량조사대상화학물질
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Methyl Ethyl Ketone)
- 사고대비물질
 - 해당없음 (25% 이상 함유한 Methyl ethyl ketone peroxide)
 - 해당없음 (25% 이상 함유한 Methyl Ethyl Ketone)
- 제한물질
 - 해당없음
- 허가물질

- 해당없음
- 금지물질
 - 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류(인화성 액체)의 제3석유류(비수용성) 지정수량 2000L

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성 유기오염물질 관리법
 - 해당없음
- EU 분류 정보
 - * 확정분류 결과
 - [Methyl Ethyl Ketone] : F; R11 Xi; R36 R66 R67
 - * 위험 문구
 - [Methyl Ethyl Ketone] : R11, R36, R66, R67
 - * 예방조치 문구
 - [Methyl Ethyl Ketone] : S2, S9, S16
- 미국 관리 정보
 - * OSHA 규정 (29CFR1910.119)
 - [Methyl ethyl ketone peroxide] : 2267.995 kg 5000 lb
 - * CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
 - [1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester] : 2267.995 kg 5000 lb
 - [Methyl ethyl ketone peroxide] : 4.53599 kg 10 lb
 - [Methyl Ethyl Ketone] : 2267.995 kg 5000 lb
 - * EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
 - 해당없음
 - * EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)
 - 해당없음
 - * EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)
 - [1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester] : 해당됨
- 로테르담 협약 물질
 - 해당없음
- 스톡홀름 협약 물질
 - 해당없음
- 몬트리올 의정서 물질
 - 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 41조 및 고용노동부고시 제2016-19호(물질안전보건자료의 비치 등에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2014. 1. 15

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 3 & 2020-09-10

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.